

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS STEAM POR MEIO DE UM MINICURSO DE PROTOTIPAGEM 3D UTILIZANDO O AUTODESK FUSION 360

Ryan Victor do Amaral Batistel
Renan Kauê Decker Silva
Arthur Luz Dutra

Professor orientador: Helton Limberger Moura

moura.helton@escola.pr.gov.br

Professora coorientadora: Profa. Dra. Mia Liberata David

mia.liberata@utp.edu.br

Colégio Estadual do Paraná, Curitiba-PR

Resumo

O projeto tem como objetivo desenvolver o interesse por competências STEAM e introduzir estudantes do primeiro ano do Ensino Médio aos conceitos da Cultura Maker por meio da utilização do software *Autodesk Fusion 360*. Para tanto, um minicurso está sendo organizado e será conduzido por estudantes do Clube Maker CEP, buscando desenvolver habilidades relacionadas à criatividade, raciocínio lógico, resolução de problemas e pensamento tecnológico, incentivando os participantes a se tornarem criadores de soluções e não apenas consumidores de tecnologia. A metodologia adotada consiste na realização de aulas teóricas e práticas, abordando desde a criação de contas na plataforma *Autodesk* até a modelagem paramétrica de objetos tridimensionais e a preparação de arquivos para prototipagem. Durante o minicurso, os estudantes aprendem conceitos fundamentais de modelagem 3D, navegação em ambientes digitais e desenvolvimento de projetos voltados à fabricação digital. Como resultados esperados, pretende-se ampliar o interesse dos participantes pelas áreas de tecnologia, engenharia, design e inovação, além de promover a autonomia, a colaboração e a capacidade de transformar ideias em produtos funcionais. Conclui-se que a integração entre Cultura Maker e modelagem 3D constitui uma estratégia relevante para a formação de competências alinhadas às demandas educacionais e profissionais do século XXI.

Palavras-chave: cultura maker; prototipagem digital; Rede de Clubes de Ciências Paraná Faz Ciência Maker.

INTRODUÇÃO

Entre as ferramentas que viabilizam a abordagem da Cultura Maker, destaca-se o *Autodesk Fusion 360*, um software de modelagem tridimensional amplamente utilizado nas áreas de engenharia, design e desenvolvimento de produtos. A plataforma integra recursos

de desenho técnico, modelagem paramétrica, simulação e prototipagem digital, permitindo que projetos sejam desenvolvidos de forma colaborativa e alinhada aos processos modernos de fabricação (AUTODESK, 2026). A utilização dessa tecnologia possibilita que os estudantes compreendam conceitos de design, engenharia e fabricação digital de forma integrada, favorecendo o desenvolvimento de competências técnicas e criativas (LIPSON; KURMAN, 2013).

Além do desenvolvimento de habilidades práticas, experiências relacionadas à Cultura Maker e à prototipagem digital podem contribuir para aproximar os estudantes das áreas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática), apresentando aplicações reais da tecnologia e despertando o interesse por carreiras correlatas. Segundo Anderson (2012), o acesso às tecnologias de fabricação digital tem ampliado as possibilidades de inovação e criação, aproximando jovens dos conhecimentos e competências exigidos pelas profissões do futuro. Nesse sentido, a robótica, a modelagem 3D e a fabricação digital tornam-se importantes ferramentas para despertar o interesse dos estudantes por carreiras relacionadas à ciência, tecnologia e engenharia.

Considerando esse contexto, surge a seguinte questão norteadora: *de que forma a Cultura Maker, a robótica e a prototipagem digital, por meio da utilização do Autodesk Fusion 360, podem contribuir para aumentar o interesse dos estudantes pelas áreas STEAM e para o desenvolvimento de competências essenciais às profissões do futuro? Dessa forma, o "Curso de Prototipagem 3D: Fusion" foi desenvolvido com o objetivo de promover experiências práticas de aprendizagem, estimulando a inovação, o pensamento crítico e a aplicação de tecnologias digitais na criação de projetos funcionais.*

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO

O presente projeto foi desenvolvido no Clube Maker CEP, iniciativa de tecnologia do Colégio Estadual do Paraná, localizado em Curitiba (PR), que reúne sete estudantes do segundo ano do Ensino Médio em atividades realizadas no contraturno escolar. O projeto teve como objetivo investigar e promover o interesse dos participantes pelas áreas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) por meio da Cultura Maker, da robótica e da prototipagem digital, buscando desenvolver competências técnicas, criativas e inovadoras, alinhadas às habilidades essenciais para as profissões do futuro.

Como estratégia para alcançar esse objetivo, foi organizado um minicurso voltado à capacitação de estudantes de outros colégios na utilização do *Autodesk Fusion 360* para modelagem tridimensional e impressão 3D. Para subsidiar sua elaboração, realizou-se um levantamento fundamentação teórica, com a análise de estudos relacionados ao uso dessas tecnologias no contexto educacional. Entre os trabalhos consultados, Chang, Melo e Silva (2025) destacam que a integração entre modelagem digital e fabricação física favorece a aprendizagem ativa, permitindo que os estudantes participem de forma mais significativa do processo de construção do conhecimento.

Além disso, Evangelista e Oliveira (2021) apontam que a impressão 3D não deve ser encarada apenas como uma tecnologia inovadora, mas também como um importante recurso pedagógico capaz de despertar o interesse dos estudantes e tornar as atividades de aprendizagem mais envolventes. Esses resultados reforçaram a proposta de utilizar atividades práticas e participativas durante o desenvolvimento do curso. Por sua vez, Lavicza, Abar e Tejera (2023) destacam que a modelagem tridimensional e a manipulação

de objetos em 3D contribuem para o desenvolvimento do raciocínio espacial e da capacidade de visualização geométrica.

Com base nesses pressupostos, definiu-se a utilização do *Autodesk Fusion 360* e da impressão 3D como recursos centrais do minicurso, bem como a inclusão de atividades práticas de modelagem, proporcionando aos participantes oportunidades para desenvolver competências técnicas, criativas e de resolução de problemas ao longo da formação. Dessa forma, os estudos analisados subsidiaram a organização das atividades e a elaboração de uma proposta pedagógica alinhada às práticas educacionais já validadas pela literatura.

O minicurso terá 90 min de duração e será ofertado a estudantes de ao menos cinco turmas do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Estadual do Paraná, durante as aulas de Pensamento Computacional. Como etapa preparatória, foi realizada uma aula-piloto sobre a utilização do *Autodesk Fusion 360* com os integrantes do próprio Clube Maker CEP, com o objetivo de capacitar a equipe responsável pela condução das atividades, validar a proposta metodológica e identificar possíveis ajustes na organização, nos materiais didáticos e na dinâmica do minicurso antes de sua oferta ao público externo ao Clube.

Na atual etapa do projeto, iniciou-se a elaboração dos materiais didáticos e das atividades que compõem a capacitação. Serão produzidas apresentações, guias de aprendizagem, roteiros de aula, atividades práticas e materiais de apoio voltados ao uso do *Autodesk Fusion 360*. Todo o conteúdo será organizado de forma progressiva, permitindo que estudantes sem experiência prévia pudessem acompanhar as atividades e desenvolver conhecimentos gradualmente. A estrutura do curso foi dividida em etapas.

Inicialmente, os participantes serão apresentados aos conceitos da Cultura Maker, às áreas STEAM e às oportunidades acadêmicas e profissionais relacionadas à tecnologia, engenharia, design e inovação. Antes do início das atividades práticas, os estudantes receberão um material de apoio (vídeo/tutorial ilustrado) com orientações para a criação da conta educacional na plataforma *Autodesk* e para a configuração inicial do *Fusion 360*. Dessa forma, esses procedimentos podem ser realizados previamente, otimizando o tempo em sala de aula e permitindo maior foco nas atividades de modelagem 3D.

Após a familiarização com as principais ferramentas do *Fusion 360*, serão propostas atividades práticas que estimulam a criatividade, o raciocínio lógico e a resolução de problemas por meio da construção de modelos tridimensionais. Como atividade inicial, propõe-se a criação de uma peça simples, como um parafuso, semelhante aos modelos desenvolvidos anteriormente no Clube de Ciências Maker. Essa atividade permite aplicar conceitos de *sketches*, modelagem paramétrica, extrusão de sólidos e organização de componentes, consolidando os conhecimentos adquiridos durante as aulas.

Como complemento às atividades de modelagem, serão apresentados exemplos de aplicações da tecnologia em projetos de robótica, prototipagem e desenvolvimento de produtos, buscando aproximar os participantes das competências exigidas pelas profissões do futuro. Além disso, serão desenvolvidas ações de divulgação sobre as carreiras STEAM, destacando suas áreas de atuação, crescimento no mercado de trabalho e relevância para o desenvolvimento tecnológico e econômico da sociedade

Visando avaliar o impacto da formação, serão aplicados questionários antes e após a participação dos estudantes no projeto, permitindo comparar o nível de conhecimento e interesse dos participantes.

Por se tratar de um projeto em andamento, novas atividades e materiais poderão ser incorporados ao longo de sua execução. Os materiais produzidos, os modelos desenvolvidos

e a participação dos estudantes servirão como evidências do processo de aprendizagem e como indicadores do potencial da Cultura Maker e da prototipagem digital para incentivar o interesse pelas áreas STEAM.

RESULTADOS ESPERADOS/PARCIAIS

A realização da aula-piloto possibilitou validar a proposta metodológica do minicurso, além de capacitar a equipe responsável por sua condução. Durante a atividade, os participantes demonstraram interesse pelo conteúdo, interagindo por meio de perguntas e acompanhando ativamente as atividades práticas propostas. Os resultados obtidos indicaram a necessidade de pequenos ajustes na organização do minicurso e reforçaram o potencial da modelagem e da impressão 3D para despertar o interesse dos estudantes por tecnologias digitais.

Até o presente momento, foram desenvolvidos materiais didáticos voltados à introdução da Cultura Maker e à utilização do software Autodesk Fusion 360, incluindo apresentações, guias de aprendizagem, roteiros de aula e atividades práticas. Esses materiais foram estruturados para facilitar a compreensão dos conceitos fundamentais da modelagem tridimensional, da prototipagem digital e de sua relação com as áreas STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática).

Como resultados esperados, prevê-se que os participantes adquiram conhecimentos básicos sobre modelagem paramétrica, navegação em ambientes tridimensionais e desenvolvimento de projetos digitais, demonstrados pela elaboração de um modelo 3D funcional no *Autodesk Fusion 360*. A utilização dessa ferramenta permitirá aos participantes transformar ideias em protótipos digitais, aproximando-os das tecnologias empregadas no mercado de trabalho e na indústria moderna. Espera-se também o desenvolvimento de competências como criatividade, raciocínio lógico, pensamento crítico, resolução de problemas, trabalho colaborativo e autonomia na aprendizagem, avaliadas por meio da observação das atividades em grupo, da participação dos estudantes e da capacidade de planejar, modelar e apresentar os projetos desenvolvidos durante o curso.

Além disso, espera-se favorecer a compreensão dos estudantes sobre as oportunidades acadêmicas e profissionais relacionadas às áreas STEAM, bem como um maior interesse pelas carreiras em tecnologia, engenharia, robótica, design e fabricação digital. Esses resultados serão avaliados por meio da aplicação de questionários antes e após a participação no projeto, permitindo comparar o nível de conhecimento e interesse dos participantes.

Dessa forma, o projeto contribuirá para a divulgação da Cultura Maker no ambiente escolar e para o incentivo à continuidade de iniciativas relacionadas à educação tecnológica, à robótica e à inovação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O minicurso proposto neste projeto está alinhado à abordagem STEAM e à Cultura Maker, que valorizam o aprendizado por meio da prática, da experimentação e da resolução de problemas reais de forma criativa e colaborativa. Essas abordagens são importantes na formação dos estudantes do Ensino Médio, pois ajudam a desenvolver habilidades como pensamento crítico, autonomia, criatividade e capacidade de trabalhar em diferentes situações.

Mesmo que nem todos os participantes do minicurso sigam carreiras ligadas diretamente à Tecnologia ou Ciências Exatas, essas competências são cada vez mais necessárias em diversas áreas profissionais. Em um mundo em constante mudança, saber aprender, criar soluções e se adaptar a novos desafios se torna essencial em qualquer trajetória. Dessa forma, iniciativas como essa contribuem para uma formação mais ampla, aproximando os estudantes de práticas que incentivam a reflexão, a criatividade e a resolução de problemas.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, C. **Makers**: a nova revolução industrial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.

AUTODESK. **Autodesk Fusion**: software de design, engenharia e manufatura. Disponível em: <https://www.autodesk.com/products/fusion-360>. Acesso em: 10 jun. 2026.

CHANG, V. R. H. T.; MELO, D. G. de; SILVA, S. P. da. Manufatura aditiva e o ambiente maker: sinergia para transformar o ensino de desenho técnico e modelagem 3D. **Brazilian Journal of Production Engineering**, v. 11, n. 3, p. 53–75, 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.47456/bjpe.v11i3.48046>. Acesso em: 28 jun 2026.

EVANGELISTA, F. L.; OLIVEIRA, L. M. Estudo das consequências da aplicação de impressoras 3D no ambiente escolar. **Physicae Organum**, v. 11, n. 1, 2026. Disponível em: <https://doi.org/10.26512/2446-564X1112026>. Acesso em: 28 jun 2026.

LAVICZA, Z.; ABAR, C. A. A. P.; TEJERA, M. O pensamento geométrico espacial e sua articulação com a visualização e a manipulação de objetos em 3D. **Educação Matemática Pesquisa**, v. 25, n. 2, p. 258–277, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.23925/1983-3156.2023v25i2p258-277>. Acesso em: 28 jun 2026.

LIPSON, H.; KURMAN, M. **Fabricated**: the new world of 3D printing. Indianapolis: Wiley, 2013.